

TÀI LIỆU HỆ THỐNG STUDYHUB

Hướng dẫn Khởi chạy & Tổng quan Công nghệ - Phiên bản 1.0

1. Tổng quan Công nghệ Sử dụng (Tech Stack)

Hệ thống StudyHub được xây dựng theo kiến trúc hiện đại, tách biệt hoàn toàn giữa Frontend và Backend nhằm tối ưu hóa hiệu suất và dễ dàng bảo trì.

- Frontend (Giao diện người dùng):** ReactJS kết hợp với Vite. Công nghệ này giúp ứng dụng chạy mượt mà theo dạng Single Page Application (SPA), mang lại trải nghiệm học tập xuyên suốt không bị gián đoạn.
- Backend (Máy chủ xử lý):** Framework Laravel (PHP 8.x). Cung cấp hệ thống API mạnh mẽ, bảo mật cao (thông qua Laravel Sanctum), kiến trúc rõ ràng (MVC).
- Cơ sở dữ liệu (Database):** MongoDB. Phù hợp cho việc lưu trữ dữ liệu dạng tài liệu linh hoạt như nội dung bài giảng, danh mục khóa học, tiến độ học tập.
- Tích hợp bên thứ ba (Third-party Integrations):**
 - PayOS:** Cổng thanh toán quét mã VietQR tự động, hỗ trợ Webhook để xác nhận đơn hàng realtime.
 - Ngrok:** Công cụ thiết lập đường hầm (tunneling) để đưa Localhost lên Internet, giúp nhận Webhook từ PayOS trong quá trình phát triển.
 - Google OAuth:** Hỗ trợ tính năng đăng nhập nhanh bằng tài khoản Google.

2. Các Tính năng Chính của Hệ thống

StudyHub là một nền tảng quản lý và phân phối khóa học trực tuyến toàn diện, phục vụ cả ba nhóm đối tượng cốt lõi:

Dành cho Học viên (Students)

- Khám phá & Đăng ký:** Tìm kiếm, lọc khóa học theo danh mục, xem chi tiết (Mô tả, Đánh giá, Lộ trình học).
- Thanh toán tự động:** Quét mã QR thanh toán. Đơn hàng tự động duyệt và mở khóa khóa học ngay lập tức nhờ Webhook PayOS.
- Trải nghiệm học tập:** Giao diện học tập tập trung, hỗ trợ học qua Video, đọc tài liệu văn bản, và làm bài tập trắc nghiệm trực tiếp.
- Theo dõi tiến độ:** Lưu lại bài học đang xem dở, thống kê phần trăm hoàn thành khóa học.

Dành cho Quản trị viên & Giảng viên (Admin / Lecturers)

- **Quản lý Khóa học:** Tạo mới, tải lên Video/Hình ảnh, thiết lập giá bán, cập nhật trạng thái "Bản nháp" (DRAFT) hoặc "Xuất bản" (PUBLISHED).
- **Quản lý Đơn hàng:** Theo dõi toàn bộ lịch sử giao dịch, hiển thị minh bạch số tiền, thời gian thanh toán (đến từng giây), trạng thái (Chờ duyệt, Thành công, Đã hủy).
- **Bảng điều khiển (Dashboard):** Thống kê trực quan số lượng người dùng, tổng khóa học, doanh thu, và số giao dịch thành công.

3. Hướng dẫn Khởi chạy Hệ thống (Localhost)

Để khởi chạy hệ thống trên máy tính cá nhân, vui lòng thực hiện tuần tự các bước dưới đây.

Yêu cầu hệ thống: Máy tính đã cài đặt sẵn: PHP (≥ 8.1), Composer, Node.js (≥ 18), và MongoDB/MongoDB Compass.

Bước 1: Khởi động Cơ sở dữ liệu

Mở phần mềm **MongoDB Compass** và kết nối vào máy chủ cục bộ (thường là địa chỉ `mongodb://localhost:27017`).

Bước 2: Khởi chạy Backend (Laravel API)

Mở Terminal/Command Prompt đầu tiên, di chuyển vào thư mục `source/server` và chạy các lệnh sau:

```
# 1. Cài đặt thư viện PHP (bao gồm cả thư viện PayOS)
composer install

# 2. Tạo link cho thư mục lưu trữ ảnh (Symlink)
php artisan storage:link

# 3. Khởi chạy máy chủ ảo
php artisan serve
```

Kết quả mong đợi: Server chạy tại địa chỉ `http://127.0.0.1:8000`. (Giữ nguyên cửa sổ Terminal này).

Bước 3: Khởi chạy Frontend (ReactJS)

Mở Terminal thứ 2, di chuyển vào thư mục `source/studyhub_web.frontend`:

```
# 1. Cài đặt các gói thư viện giao diện
npm install

# 2. Bật máy chủ giao diện
npm run dev
```

Kết quả mong đợi: Giao diện web chạy tại <http://localhost:5173>. Truy cập link này trên trình duyệt để sử dụng.

Bước 4: Kích hoạt hệ thống Thanh toán Tự động (PayOS Webhook)

Mở Terminal thứ 3, di chuyển vào thư mục `source/server` (nơi có chứa file `ngrok.exe`):

```
# Khởi tạo đường hầm Ngrok cho cổng 8000
.
grok http 8000
```

- Sao chép đường dẫn dạng `https://<random-id>.ngrok-free.app` hiển thị trên màn hình Ngrok.
- Đăng nhập vào trang quản trị **PayOS** > Kênh thanh toán > **Cài đặt Webhook**.
- Dán đường dẫn vừa copy và thêm hậu tố: `/api/webhook/payos`.
- Lưu cấu hình. Lúc này, khách hàng mua khóa học sẽ được tự động duyệt đơn.